答案与讲解 · 先完成再打开

找到错因，
比记住答案重要。

与学生册使用相同题号。每题提供答案、关键理由、第一提示和回补单元；综合自测给出建议评分点。

不能只对照最后结果。请检查：符号是否保留、分类是否穷尽、等号是否成立、题意和单位是否一致。

> 错因五类：概念 / 符号 / 运算顺序 / 漏解 / 读题与单位。回补后做同类变式，再隔一段时间重做。

数学数值通过精确分数和十进制舍入脚本复核；概念、范围及推理另作人工审校。

先定位·12题诊断·解析

D01

标准质量为250 g，一袋记作−4 g，实际质量是多少？

246 g

250+(−4)=246。若答−4，说明混淆实际量与偏差。

回补单元 01 · 第一提示：负数是相对标准的偏差。

D02

在0, 20%, $22/7$, π, $0.1010010001\ldots$（相邻1之间的0依次增加）中，有理数有几个？

3个：0、20%、22/7

后一个小数无固定循环节；π也不是有理数。

回补单元 02 · 第一提示：百分数可化分数；无穷不等于循环。

D03

$6/3$按整数性归哪类？0是正数吗？

整数；0不是正数

6/3=2。0既不正也不负，但属于整数和非负数。

回补单元 02 · 第一提示：先化简，再分类。

D04

数轴上−5与3的距离是多少？中点表示什么数？

距离8；中点−1

3−(−5)=8；(−5+3)/2=−1。

回补单元 04 · 第一提示：距离用右减左，中点取两端平均。

D05

若$|a| = 4$，写出a的所有可能值；若$|b| = -4$呢？

$a = \pm 4$；**b无解**

漏掉−4通常是把绝对值结果和原数混为一谈。

回补单元 05 · 第一提示：距离不为负，距原点4有左右两点。

先定位·12题诊断·解析

D06

求$|x+2|+|x-4|$的最小值，并写出全部取到最小值的x。

最小值6；$-2 \le x \le 4$

P在两点之间不绕路，含端点都可以。只写x=1不完整。

回补单元 06 · 第一提示：把−2、4标在数轴上。

D07

计算：$-6-(-9)$。

3

−6+9=3。

回补单元 08 · 第一提示：减去负数转为加上它的相反数。

D08

计算：$(-8)\div 2\times(-2)$。

8

先得−4，再乘−2得8；不能把2×(−2)整体放到除数位置。

回补单元 09 · 第一提示：同级从左到右。

D09

把$-9\frac{3}{4}$写成“−10加一个数”的形式，再乘4。

$-10+1/4$；**乘4得−39**

负带分数表示−(9+3/4)，不是−9+3/4。

回补单元 10 · 第一提示：这个负数比−10大1/4。

D10

分别计算-2^4与$(-2)^4$。

−16；16

前式负号在乘方外，后式负号包含在底数内。

回补单元 11 · 第一提示：圈出底数。

先定位·12题诊断·解析

D11

把7.958精确到十分位，并解释末尾数字。

8.0

0表示精确到了十分位，写8不能表达同样精度。

回补单元 12 · 第一提示：十分位9后面是5，进位要连锁处理。

D12

两点初距10，同向追赶每秒缩短4；不限运动时间。相距6的时刻有几个？分别是多少？

2个：1秒、4秒

(10−6)/4=1，(10+6)/4=4；相遇时刻为2.5秒。

回补单元 14 · 第一提示：追上前和超过后各考虑一次。

A层 · 概念与边界 · 解析

A01

从$-4,\ 0,\ 12.5\%,\ 3.14159,\ 0.\overline{27},\ \pi/2,\ 0.2020020002\ldots$（0的个数递增）中找出有理数。

前5个

有限小数、百分数、无限循环小数均为有理数；后两项不是。

回补单元 02 · 第一提示：判断能否写成整数之比。

A02

判断并说明理由：①$22/7$是无理数，因为它近似π；②$3.14$是有理数；③任何带分数线的式子都表示有理数。

①错；②对；③错

①$22/7$本身就是整数之比；②$3.14=157/50$；③$\pi/2$不是有理数，$1/0$甚至没有意义。

回补单元 02 · 第一提示：分母、分子都要是什么？分母还能为0吗？

A03

把$-6/3,\ 0,\ -25\%,\ 2.5,\ 4,\ 0.\overline{6}$分别填入“正数、负数、整数、非整数有理数”四类（允许跨类重复）。

正数：$2.5, 4, 0.\overline{6}$**；负数：**$-6/3, -25\%$**；整数：**$-6/3, 0, 4$**；非整数有理数：**$-25\%, 2.5, 0.\overline{6}$

−6/3=−2；0不要漏在整数中。

回补单元 02 · 第一提示：分类维度可以交叉，整数性内部不能重叠。

A04

填空：最小正整数；最大负整数；最小非负数；是否存在最小正数？

1；−1；0；不存在

任何正数a，a/2仍正且更小。

回补单元 03 · 第一提示：整数与所有有理数的范围不同。

A05

用反例否定：①不是正数就是负数；②绝对值相等的两数一定互为相反数；③所有整数都比负数大。

①0；②2和2；③−3与−2

②绝对值相等可以同号且相等；③−3是整数，却比负数−2小。

回补单元 03 · 第一提示：从0、相等的两个正数、负整数入手。

A层 · 概念与边界 · 解析

A06

7个点A到G等距排列，A=−4，G=8。求间距、B、C、D表示的数。

间距2；B=−2，C=0，D=2

(8−(−4))/6=2，再逐次加2。

回补单元 04 · 第一提示：7点之间有6段。

A07

数轴上距−2为5的点表示哪些数?

−7或3

−2−5=−7；−2+5=3。

回补单元 04 · 第一提示：向左、向右各走5。

A08

计算：①$-|-7|$；②$-(-|-3|)$；③若$a=-5$，求$-a$与$|a|$。

①−7；②3；③均为5

绝对值先变成距离，再处理外层负号。

回补单元 05 · 第一提示：由内向外，不要删掉所有负号。

A09

填条件：①$|a|=a$；②$|a|=-a$；③$|a|>a$。

①$a\geq 0$；②$a\leq 0$；③$a<0$

0同时满足前两项，但不满足严格大于。

回补单元 05 · 第一提示：每一项都单独检查a=0。

A10

求$|m+4|+2$的最小值及对应m。

最小值2，m=−4

m+4=0时绝对值最小；不等于把m直接设成0。

回补单元 05 · 第一提示：先让距离那一项为0。

A层 · 概念与边界 · 解析

A11

比较大小：①$-3/4$与$-5/6$；②$-|-2|$与$-(-2)$；③-0.2与-0.02。

①$-3/4 > -5/6$；②$-|-2| < -(-2)$；③$-0.2 < -0.02$

①通分：-9/12>-10/12；②-2<2；③-0.2离0更远。

回补单元 07 · 第一提示：负数比较绝对值后反向。

A12

若$a < 0 < b$且$|a| > b$，判断$a+b$正负，并化简$|a+b| - |a|$。

$a+b < 0$，原式$= -b$

|a+b|=−a−b，|a|=−a，相减得−b。可用a=−5、b=2检查，结果−2。

回补单元 07 · 第一提示：绝对值大的负数占优势。

A13

写出$-3/5$的相反数与倒数；哪个数的相反数等于本身？哪些数的倒数等于本身？

$3/5$、$-5/3$；0；1和−1

倒数等于本身要求非零且平方为1，故±1；0没有倒数。

回补单元 09 · 第一提示：分别用和为0、积为1检查。

A14

写出$(-2/3)^4$的底数、指数、结果符号；判断$(-2)^3$与-2^3是否相等。

底数$-2/3$，指数4，结果正；后两式相等，均−8

偶次时括号区别很明显；奇次的两个式子有时结果恰好相同，但底数范围不同。

回补单元 11 · 第一提示：奇次幂与偶次幂区别。

A15

①用科学记数法写$-5\,030\,000$；②还原9.0009×10^3；③$1 \times 10^6$是否规范？

①-5.03×10^6；②9000.9；③规范

指数为移动位数，前后值不变；系数范围1⩽|a|<10。

回补单元 12 · 第一提示：系数绝对值允许等于1。

A层 · 概念与边界 · 解析

A16

①$1.80\times10^4$作为近似数精确到哪一位？②$3.20$万呢？③$0.00650$呢？

①百位；②百位；③十万分位

1.80中的百分位乘10000是百位；万的0.01也是100；0.00650保留到小数点后第5位。

回补单元 12 · 第一提示：将最后保留的数位放回原数尺度。

B层 · 运算与技巧 · 解析

B01

$(-7)+12+(-3)+8$

10

(−7−3)+(12+8)=−10+20=10。

回补单元 08 · 第一提示：同号结合或凑整。

B02

$-5-(-8)+(-6)-4$

−7

−5+8−6−4=3−10=−7。

回补单元 08 · 第一提示：减负数改加，保留另外两项符号。

B03

$-3/4+5/6-1/3$

$-1/4$

5/6−1/3=1/2，再−3/4+1/2=−1/4。

回补单元 08 · 第一提示：先把同分母方便的两项结合。

B04

$4.7+(-3.2)+(-4.7)+8.2$

5

4.7与−4.7抵消，−3.2+8.2=5。

回补单元 08 · 第一提示：找相反数。

B05

$(-3/5)\div(9/10)$

$-2/3$

(−3/5)×(10/9)=−2/3。

回补单元 09 · 第一提示：只取除数的倒数。

B层 · 运算与技巧 · 解析

B06

$(-24) \div (-6) \times (-2)$

−8

4×(−2)=−8。

回补单元 09 · 第一提示：先除后乘，都是同级。

B07

$(-2) \div (1/3) \div (-4)$

$3/2$

(−2)×3×(−1/4)=3/2。

回补单元 09 · 第一提示：按从左到右顺序，或同时转成乘倒数。

B08

$(1/6 - 2/3 + 3/4) \times (-24)$

−6

分配得−4+16−18=−6。

回补单元 10 · 第一提示：24是6、3、4的公倍数。

B09

$(-36) \times (2/9 - 1/4 + 5/6)$

−29

−8+9−30=−29。

回补单元 10 · 第一提示：逐项分配，注意中间两负相乘。

B10

$-19\frac{17}{18} \times 6$

$-119\frac{2}{3}$

(−20+1/18)×6=−120+1/3=−359/3。

回补单元 10 · 第一提示：先写成−20加一个正分数。

B层 · 运算与技巧 · 解析

B11

$(-85)\times(-1/4)+25\%\times 10\frac{1}{2}+(-0.25)\times(-4.5)$

25

(1/4)×(85+10.5+4.5)=100/4=25。

回补单元 10 · 第一提示：把三项都改写成正1/4乘一个数。

B12

$4\times(-8)\times 0.1\times(-0.125)\times 0.25\times(-10)$

−1

(4×0.25)×[8×0.125]×(0.1×10)=1，三个负号给负结果。

回补单元 10 · 第一提示：三个负因数；绝对值分别凑1。

B13

$-3^2+(-3)^2-(-3)^3$

27

−9+9−(−27)=27。

回补单元 11 · 第一提示：先把三个乘方各算清楚。

B14

$-2^2+(-3)^2\div(-3)-2\times(-4)$

1

−4−3+8=1。

回补单元 11 · 第一提示：乘方→乘除→加减。

B15

$(-1)^{2026}+(-1)^{2025}-1^{2026}$

−1

1+(−1)−1=−1。

回补单元 11 · 第一提示：只看奇偶与括号。

B层 · 运算与技巧 · 解析

B16

$(1/2-2/3)\div(-1/6)+(-2)^3$

−7

(−1/6)÷(−1/6)−8=1−8=−7。

回补单元 11 · 第一提示：括号先算得−1/6。

B17

$6-[3-2\times(1-4)^2]$

21

$(1-4)^2=9$；中括号为3−18=−15，故6−(−15)=21。

回补单元 11 · 第一提示：内括号先算，再平方。

B18

$(-2/3)^2\times(-9/8)+|-5|$

$9/2$

(4/9)×(−9/8)+5=−1/2+5=9/2。

回补单元 11 · 第一提示：分数整体平方，最后加距离5。

B19

$\frac{-2^3+(-2)^2}{(-1)^3-1}$

2

分子−8+4=−4；分母−1−1=−2；商为2。

回补单元 11 · 第一提示：分数线相当于分子、分母各有括号。

B20

$-1^2-\{2-[3-(-2)^2]\}\div(-3)$

0

内层3−4=−1，大括号2−(−1)=3，原式−1−3÷(−3)=0。

回补单元 11 · 第一提示：保留各层括号，不把-1^2当正1。

C层 · 圈题迁移与应用 · 解析

C01

按题设：甲地时间=北京时间−5小时。11月3日甲地20:40起飞，飞行7小时50分钟，到达时北京时间是多少？

11月4日09:30

出发北京时间11月4日01:40；加7:50得09:30。也可甲地先算到11月4日04:30再加5小时。

回补单元 01 · 第一提示：先统一到北京时间，再加飞行时间。

C02

快递员从站点出发，向东为正，记录+4、−7、+5、−2（km）。最终位置、距站点距离、总路程分别是多少？

回到站点（位置0）；距离0 km；总路程18 km

带符号和4−7+5−2=0；绝对值和4+7+5+2=18。

回补单元 01 · 第一提示：三个问法用三种表达。

C03

折叠数轴，使−5与3重合。①折痕在哪？②7与哪个数重合？③折叠前这两个对应点距离多少？

①−1；②−9；③16

折痕(−5+3)/2=−1；对应点2×(−1)−7=−9；7−(−9)=16。

回补单元 04 · 第一提示：先求中点，再左右等距。

C层 · 圈题迁移与应用 · 解析

Co4

A=−3，B=5。①若PA+PB=8，P为整数且不与A、B重合，有几个？②若PA+PB=12，P表示什么数？

①7个（−2到4）；②−5或7

AB=8；第一问在开区间(−3,5)数整数。第二问外伸(12−8)/2=2，取−3−2和5+2。

回补单元 06 · 第一提示：先比较所给距离和与AB。

Co5

①若$|x-7|=|x+1|$，求x；②求$|x+3|+|x-4|$最小值及全部x范围。

①3；②最小7，$-3 \le x \le 4$

①7与−1中点为3。②从−3到4距离为7，P在中间（含端点）均满足。

回补单元 06 · 第一提示：等距是中点，最短距离和是整段。

Co6

按要求取近似数：①0.006502（千分位）；②9 608 000（万位）；③25.678（百分位）；④9.995（百分位）。

①0.007；②9 610 000；③25.68；④10.00

②万位0后千位8，进为1；④连续进位，仍保留两位小数。

回补单元 12 · 第一提示：从指定数位的后一位判断，保留必要末尾0。

C层 · 圈题迁移与应用 · 解析

C07

某商品原价20元，连续4天每天较前一天变化+1.2、−0.5、−1.8、+0.6元。求每天价格与这4天最高、最低价格。

21.2、20.7、18.9、19.5元；最高21.2，最低18.9

先列表，不能用20分别加每个变化，也不能把最大涨幅当最高价。

回补单元 13 · 第一提示：每次变化都从前一天继续。

C08

某人以每股24元买1000股，题设买入手续费1.5‰。后来以每股24.4元全卖，题设卖出手续费1.5‰及交易税1‰。求净收益（仅按题设费率）。

盈利303元

买入24036元，卖出净收入24339元；差为303元。所有费率都是千分率。

回补单元 13 · 第一提示：分别算买入总支出和卖出净收入。

C09

25枚样品质量偏差−2、−1、0、+1、+2 g，对应3、4、9、6、3枚。①最大最小相差几克？②总偏差？③按样本平均偏差估算500枚的总超重；每枚售价30、制作15、包装5元，净超重每克增加2元，估算利润。

①4 g；②超过2 g；③40 g；估计利润4920元

总偏差−6−4+0+6+6=2。估总超重2/25×500=40；额外80元；(30−15−5)×500−80=4920元。这是依题设口径的估算。

回补单元 13 · 第一提示：每种偏差先乘枚数；样本扩到500枚要乘500/25。

C层 · 圈题迁移与应用 · 解析

C10

10袋米标准质量各5 kg，偏差−0.1 kg有3袋，0有4袋，+0.2 kg有3袋。求总质量与平均每袋质量。

50.3 kg；5.03 kg

总偏差−0.1×3+0.2×3=0.3；总量50.3，除以10得5.03。

回补单元 13 · 第一提示：总实际量=总标准量+总偏差。

C11

P从−4出发，以每秒1单位向右运动；C固定在4。求P距C为3时的所有时刻。

5秒或11秒

P在1或7；从−4走到1需5秒，走到7需11秒。

回补单元 14 · 第一提示：先找P的位置，再找用了多久。

C12

A=6，B在原点左侧且AB=10。P从A、Q从B同时向左，以每秒6和2单位运动且一直不停。①B与AB中点？②追上时刻？③相距8的所有时刻？

①−4、1；②2.5秒；③0.5秒或4.5秒

P=6−6t，Q=−4−2t；间距|10−4t|。相遇前10−4t=8；相遇后4t−10=8。

回补单元 14 · 第一提示：初始间距10，每秒缩短4，超过后每秒又扩大4。

T层 · 选做提升 · 解析

To1

三个整数a、b、c的两两平均数，可能有几个是整数？证明你的结论。

1个或3个；不可能0个或2个

全同奇偶时三组和都偶；否则恰好一对同奇偶，其余两对奇偶不同。至少一对同奇偶由“三个数放两个类别”保证。

回补单元 03 · 第一提示：按三数的奇偶分组，只有两种结构。

To2

已知$|a+2|+(b-3)^2=0$，求a^2-b。

1

两项同时为0，a=−2、b=3；$a^2-b=4-3=1$。

回补单元 05 · 第一提示：绝对值与平方都非负。

To3

求所有满足$|x+5|+|x-2|=9$的x，并用图解释。

−6或3

外伸(9−7)/2=1；左边−5−1=−6，右边2+1=3。两值代入距离和都为9。

回补单元 06 · 第一提示：基本距离7，多出的2是外伸段来回。

T层 · 选做提升 · 解析

To4

M、N、P、R从左至右为连续整数点，a在MN内部，b在PR内部，其中一点为原点。若|a|+|b|=3，原点可能是哪一点？说明排除过程。

M或R

N或P为原点时a<0

回补单元 07 · 第一提示：先测试原点在中间两点时的距离和上界。

To5

比较a与$1/a$，完整列出$a<-1, a=-1, -1<a<0, 0<a<1, a=1, a>1$，另说明a=0。

依次 <、=、>、<、=、>；a=0时倒数无意义

同正且大于1，倒数小于1；同正且小于1反过来。负数时比较对应绝对值后方向反转。

回补单元 09 · 第一提示：选−2、−1/2、1/2、2检查方向，再用绝对值比较解释。

To6

程序：偶数除以2，奇数加3，每次输出作为下一次输入，从10开始。求第2026次输出，并写出周期起点。

2；第3次开始周期4、2、1

前两次5、8；第3次4，第4次2，第5次1。2026−3余1，落在周期第二项2。

回补单元 15 · 第一提示：把前8次写出来，别从第1项硬套周期。

T层 · 选做提升 · 解析

To7

定义$a \star b = a^2 - 2b$。求①$(-2) \star 3$；②$2 \star (1 \star (-3))$；③a⋆b一定等于b⋆a吗?

①−2；②−10；③不一定

①4−6=−2；②内层$1^2 - 2(-3) = 7$，外层4−14=−10；③$1 \star 2 = -3$，$2 \star 1 = 2$，构成反例。

回补单元 15 · 第一提示：先按定义展开，内层先算。

To8

①满八进一，左中右三位为1、3、4，表示十进制多少？②$(203)_8$是多少？③$(1011)_2$是多少?

①92；②131；③11

①64+24+4；②2×64+0×8+3；③8+0×4+2+1。

回补单元 16 · 第一提示：从右向左写位权1、基数、基数平方……。

综合自测 · 20题 / 100分 · 解析

M01

（3分）0, 18%, 3.1415926, $\pi/4$中有理数有几个?

3个

除π/4外都是有理数。

回补单元 02 · 第一提示：使用定义分类。

M02

（3分）判断“非负数都是正数”，若错写出反例。

错；反例0

0非负但不是正数。

回补单元 03 · 第一提示：检查0。

M03

（3分）数轴上−6与2重合折叠，5与哪个数重合?

−9

折痕−2；对应点2×(−2)−5=−9。

回补单元 04 · 第一提示：先找折痕。

M04

（3分）若$|a| = -a$，a一定满足什么条件?

$a \le 0$

负数及0都满足。

回补单元 05 · 第一提示：0是重要边界。

综合自测 · 20题 / 100分 · 解析

M05

（3分）计算$-(-2)^4$。

−16

(−2)^4=16，取相反数为−16。

回补单元 11 · 第一提示：整体偶次幂后，还有一个外层负号。

M06

（3分）$-4/7$的倒数是多少？0有倒数吗？

$-7/4$；**0没有倒数**

两个负数相乘得到1；任何数乘0都为0。

回补单元 09 · 第一提示：乘积应为1。

M07

（4分）把30 900 000用科学记数法表示。

3.09×10^7

小数点向左移7位。

回补单元 12 · 第一提示：先保证系数绝对值在[1,10)。

M08

（4分）把9.96精确到十分位。

10.0

末尾0不能省略。

回补单元 12 · 第一提示：保留一位小数，注意进位。

综合自测 · 20题 / 100分 · 解析

M09

（4分）$|x+4|+|x-2|$的最小值及全部取到最小值的x。

6；$-4 \le x \le 2$

取值范围需含两端，不能只给中点−1。

回补单元 06 · 第一提示：距离端点为−4、2。

M10

（4分）计算$-7-(-2)+5$。

0

−7+2+5=0。

回补单元 08 · 第一提示：减法先转加法。

M11

（6分）计算$(-18)\times(1/3-5/6+2/9)$。

5

−6+15−4=5。分配及符号4分，结果2分。

回补单元 10 · 第一提示：分配法比先通分更简洁。

M12

（6分）简算$-9\frac{11}{12}\times 24$。

−238

(−10+1/12)×24=−240+2=−238。凑整2分，分配2分，结果2分。

回补单元 10 · 第一提示：它比−10大1/12。

综合自测 · 20题 / 100分 · 解析

M13

（6分）计算$-3^2+[(-2)^3+14]\div(-3)$。

−11

−9+(−8+14)÷(−3)=−9−2=−11。乘方2分，乘除2分，结果2分。

回补单元 11 · 第一提示：括号、乘方都要分清。

M14

（6分）计算$(3/4-5/6)\div(-1/6)+(-1)^{2026}$。

$3/2$

(−1/12)÷(−1/6)+1=1/2+1=3/2。括号2分，除法2分，结果2分。

回补单元 09 · 第一提示：先通分括号，再取除数的倒数。

M15

（6分）已知$|a+3|+(b-2)^2=0$，求a^2-b^3。

1

a=−3，b=2；9−8=1。非负性理由2分，a、b各1分，求值2分。

回补单元 05 · 第一提示：两个非负数和为0。

M16

（6分）商品原价30元，4天每天较前一天变动−1.5、+0.8、−0.6、+1.2元。列出四天价格，求四天最高价与最低价。

28.5、29.3、28.7、29.9；最高29.9，最低28.5元

四个日价格各1分；极值各1分。

回补单元 13 · 第一提示：累计，不是每次都从30出发。

综合自测 · 20题 / 100分 · 解析

M17

（7分）按题设甲地=北京−6小时。甲地11月5日21:50出发，飞行9小时25分钟，到达时北京时间是多少？

11月6日13:15

北京出发时间11月6日03:50（3分）；再加9:25得13:15（2分）；完整日期与时间2分。

回补单元 01 · 第一提示：先换北京时间，留意日期。

M18

（7分）20件样品质差−1、0、+2 g对应6、10、4件。按样本平均偏差估算200件。每件收入18、基本成本12元；净超重每克增成本3元。求样本总偏差和估计利润。

样本超重2 g；估计利润1140元

−6+8=2 g（2分）；整批估20 g（2分）；利润(18−12)×200−20×3=1140元（3分）。

回补单元 13 · 第一提示：先偏差×件数，再扩大10倍。

M19

（8分）P从8出发、Q从−4出发，同时向左，以每秒5、1单位一直运动。求①追上时刻；②相距4的所有时刻，并解释两解来源。

①3秒；②2秒或4秒

初距12，追上12/4=3（2分）；相遇前(12−4)/4=2（2分）；相遇后(12+4)/4=4（2分）；说明先接近再远离2分。

回补单元 14 · 第一提示：每秒缩短4，先画相遇前后。

M20

（8分）定义$a\triangle b=|a|-b^2$。①求$(-3)\triangle 2$；②求$2\triangle[(-1)\triangle(-2)]$；③它满足交换律吗？给一个数值例子。

①−1；②−7；③不满足

①3−4=−1（2分）；②内层1−4=−3，外层2−9=−7（3分）；③1△2=−3而2△1=1（3分）。

回补单元 15 · 第一提示：严格按定义；不要把新符号当普通乘法。